Manual de Operação do ChargeGrid Intelligence

Documento do projeto · Grupo 2 · Turma 1CCR · FIAP × GoodWe EV Challenge 2026 · Versão 4.0 · Outubro de 2026

Este manual descreve o comportamento operacional da plataforma ChargeGrid Intelligence no Contexto A (recarga comercial). Ele define as regras que a plataforma aplica, não as especificações elétricas dos equipamentos. Especificações de hardware (potência nominal, corrente, grau de proteção, temperatura de operação) devem ser consultadas exclusivamente nos datasheets oficiais do fabricante.

1. Visão geral da plataforma

O ChargeGrid Intelligence é a camada lógica que transforma um conjunto de eletropostos em uma operação comercial integrada. A plataforma orquestra a potência disponível no ponto de entrega do estabelecimento, registra o ciclo completo de cada sessão de recarga, aplica a política tarifária vigente e comunica eventos ao operador.

O piloto de referência é o EV Charger GoodWe instalado na FIAP, integrado ao ecossistema digital da GoodWe. A plataforma não substitui o firmware do carregador: ela envia comandos e lê eventos pelos protocolos abertos que o carregador expõe.

2. Arquitetura de integração

A integração tem duas vias independentes, e a independência é proposital.

Via de controle e registro (OCPP 1.6J). Para carregadores que implementam OCPP, o carregador atua como Charge Point e o ChargeGrid como sistema central de gestão (CSMS). A comunicação usa WebSocket com mensagens JSON. Por esta via a plataforma recebe StatusNotification, StartTransaction, MeterValues e StopTransaction, e envia SetChargingProfile, RemoteStartTransaction e RemoteStopTransaction.

Via de medição e controle local (MODBUS). Um medidor de energia instalado no quadro de alimentação dos carregadores é lido via MODBUS TCP (ou MODBUS RTU sobre RS-485 com gateway). A mesma via lê o medidor geral do estabelecimento, que informa o consumo da loja.

Caso do carregador GoodWe da série HCA G2. O datasheet do fabricante declara Modbus TCP como protocolo de comunicação, além de Wi-Fi, LAN, Bluetooth e RS485, e não declara OCPP. Para esse equipamento a plataforma usa a via MODBUS e a função de controle dinâmico de carga do próprio carregador. A via OCPP se aplica aos carregadores de outros fabricantes que a implementam. A plataforma não presume suporte a OCPP em nenhum modelo: o suporte deve constar no datasheet ou na certificação do fabricante.

Quando as duas vias estão disponíveis, elas medem a mesma energia por caminhos diferentes, e a plataforma compara os valores ao final de cada sessão (ver seção 6.3).

3. Controle de demanda

3.1 Conceitos

- **Demanda contratada:** potência ativa, em kW, contratada pelo estabelecimento junto à distribuidora, conforme o contrato de fornecimento.
- **Consumo da loja:** potência ativa instantânea medida no medidor geral, descontada a parcela dos carregadores.

- **Headroom (folga):** potência disponível para recarga, calculada como demanda contratada menos consumo da loja.

3.2 Limiares de operação

A plataforma trabalha com três limiares calculados sobre a demanda contratada:

Limiar	Valor	Comportamento
Atenção	85% da demanda contratada	Inicia redução escalonada da potência dos carregadores
Crítico	95% da demanda contratada	Reduz todos os conectores à corrente mínima de carga
Limite de segurança	100% da demanda contratada	Suspende novas sessões (SuspendedEVSE) até o consumo voltar abaixo de 85%

O ciclo de leitura do medidor geral é de 15 segundos. O comando SetChargingProfile é reenviado sempre que o headroom calculado varia mais de 2 kW em relação ao último perfil aplicado.

3.3 Distribuição do headroom entre sessões

1. A plataforma lê o consumo da loja e calcula o headroom.
2. Reserva-se uma margem de proteção de 5% da demanda contratada, que não é distribuída.
3. O headroom restante é dividido igualmente entre as sessões ativas, respeitando o máximo de cada conector informado pelo próprio carregador.
4. Sessões com prioridade (frota cadastrada ou cliente com reserva) recebem até 1,5 vez a fatia das demais.

Exemplo de cálculo. Estabelecimento com 200 kW contratados e consumo da loja de 170 kW. O headroom bruto é de 30 kW. Descontada a margem de proteção de 10 kW (5% de 200 kW), restam 20 kW distribuíveis. Com quatro sessões ativas, cada uma recebe 5 kW.

3.4 Penalidade evitada

Ultrapassar a demanda contratada gera cobrança de ultrapassagem pela distribuidora, nas condições definidas pela regulação da ANEEL e pelo contrato de fornecimento. O controle de demanda existe para que a recarga nunca seja a causa da ultrapassagem. O cálculo da cobrança deve ser conferido na fatura e na regulação vigente, não neste manual.

4. Ciclo da sessão de recarga

Etapa	Evento OCPP	Registro na plataforma
Conexão do veículo	StatusNotification (Preparing)	Conector reservado à sessão
Autorização	Authorize	Identificação por app, RFID ou QR Code com Pix
Início	StartTransaction	ID de transação, timestamp UTC e leitura inicial do medidor em Wh
Durante a recarga	MeterValues a cada 60 segundos	Energia acumulada, potência instantânea e estado de carga quando o veículo informa
Fim	StopTransaction	Leitura final, motivo do encerramento e energia total
Desconexão	StatusNotification (Finishing, depois Available)	Início da contagem de ociosidade encerrada

Motivos de encerramento registrados: solicitação do motorista (Local), comando remoto do operador (Remote), veículo carregado (EVDisconnected), falha (PowerLoss ou Other). Em caso de queda de energia ou falha do conector, a transação é encerrada com o último MeterValues válido e o cliente paga apenas a energia efetivamente entregue.

5. Relatórios e indicadores

Indicador	Definição	Meta do piloto
Disponibilidade	Tempo em Available ou Charging dividido pelo tempo total do período	97% ao mês
Taxa de sessões concluídas	Sessões encerradas sem falha divididas pelo total de sessões	98%
Energia por sessão	Média de kWh entregues por sessão	acompanhamento
Receita por conector	Receita líquida do período dividida pelo número de conectores	acompanhamento
Divergência de medição	Diferença percentual entre energia OCPP e energia MODBUS	até 1%
Tempo ocioso médio	Minutos com veículo conectado sem receber energia	até 10 minutos

Os relatórios são consolidados diariamente às 00h05 e enviados ao operador por e-mail e painel web.

6. Faturamento

6.1 Fórmula da sessão

Valor da sessão = (energia entregue em kWh × tarifa do conector na faixa horária) + taxa de ociosidade, quando houver.

A energia entregue é a diferença entre a leitura final e a leitura inicial do StopTransaction e do StartTransaction, convertida de Wh para kWh com três casas decimais. O valor final é arredondado para duas casas decimais.

6.2 Tarifas

As tarifas vigentes por tipo de conector e faixa horária estão na Política Tarifária ChargeGrid (documento próprio da base). O manual de operação não fixa preços.

6.3 Auditoria e contestação

Cada sessão gera um comprovante com ID de transação, timestamps de início e fim, leituras inicial e final, energia, tarifa aplicada e valor. Quando a divergência entre a energia do OCPP e a do MODBUS ultrapassa 1%, a sessão é marcada para revisão e a cobrança usa o menor dos dois valores, em favor do cliente. Registros de sessão são retidos por cinco anos.

7. Alarmes e encaminhamentos

Alarme	Origem	Ação da plataforma	Encaminhamento
Conector em Faulted	StatusNotification	Retira o conector da distribuição de potência e encerra a transação	Técnico credenciado do fabricante
Perda de comunicação OCPP acima de 5 minutos	Heartbeat ausente	Marca o carregador como Unavailable no painel	Equipe de TI do estabelecimento
Divergência de medição acima de 1%	Comparação OCPP × MODBUS	Marca sessão para revisão	Operador comercial

Consumo acima de 95% da demanda	Medidor geral	Redução à corrente mínima	Operador comercial; se recorrente, engenheiro eletricista para revisão da demanda contratada

A plataforma nunca orienta intervenção física em quadro, cabeamento ou equipamento energizado. Toda intervenção é executada por profissional habilitado, com responsabilidade técnica registrada.